Entidades e Objetos de valor

Ordem de Serviço (ServiceOrder)

Entidades
Item de Serviço (ServiceItem)
Item de Peça (PartItem)
Orçamento (Quote), com versão
Histórico de Status (StatusHistory)

Objetos de valor
Status da OS (ServiceOrderStatus)
Código de acompanhamento (TrackingCode)
Dinheiro (Money)
Quantidade (Quantity)

Invariantes
- Transições seguem a máquina de estados
- Itens só mudam no diagnóstico ou em reparo adicional
- Cada versão do orçamento é a soma dos seus itens
- Decisão só na versão pendente, por inteiro
- Valor a pagar = soma das versões aprovadas
- Preço fica congelado no item
- Uma OS aberta por veículo (caso de uso e índice no banco)

Cliente (Customer)

Objetos de valor
Documento CPF/CNPJ (Document)
Nome, E-mail, Telefone

Invariantes
- CPF/CNPJ válido e único
- Não pode ser removido com OS aberta
- Não pode ser removido com veículos cadastrados
- Remoção lógica (soft delete)

Veículo (Vehicle)

Objetos de valor
Placa (LicensePlate): antiga ou Mercosul
Ano, Marca, Modelo

Invariantes
- Placa válida e única
- Não pode ser removido com OS aberta

Entidades e Objetos de valor

Acesso do Cliente

Valida o CPF/CNPJ e o código de acompanhamento no aplicativo mobile e libera a consulta das OS do próprio cliente.

Invariante
- O cliente só vê as próprias OS

Atendente, Mecânico e Gestor entram por login com JWT (Identidade e Acesso).

Peça/Insumo (Part)

Objetos de valor
Preço (Money), Quantidade (Quantity)
Tipo: PART ou SUPPLY

Invariantes
- Estoque nunca fica negativo
- Baixa quando a peça entra na OS; estorno da baixa quando o orçamento é rejeitado

Serviço (Service)

Objetos de valor
Preço (Money), Tempo estimado em minutos

Invariantes
- Preço não negativo
- Tempo estimado inteiro e maior que zero
- Removido do catálogo sem afetar as OS: o item guarda nome e preço congelados

Usuário da equipe (User)

Objetos de valor
Nome, E-mail, Senha (hash bcrypt)
Função: ATTENDANT, MECHANIC ou MANAGER

Invariantes
- E-mail válido e único
- A senha é guardada só como hash